

# Guía1. Definición Proyecto APT

## Asignatura Capstone

### A. PARTE I

#### 1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Nombre estudiante | <b>Jordán Órdenes</b><br><b>Lino Barrera</b> |
| Rut               | <b>17340370-4</b>                            |
| Carrera           | <b>Ingeniería en Informática</b>             |
| Sede              | <b>Padre Alonso de Ovalle</b>                |

#### 2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del proyecto      | <i>Discover</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Área (s) de desempeño(s) | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Desarrollo de aplicaciones y soluciones de software</i></li><li>• <i>Desarrollo de sistemas web y servicios mediante API REST</i></li><li>• <i>Gestión y administración de bases de datos</i></li><li>• <i>Análisis y diseño de sistemas</i></li><li>• <i>Integración de servicios y tecnologías externas</i></li></ul>     |
| Competencias             | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Analizar y levantar requerimientos para identificar las necesidades del sistema y de sus usuarios.</i></li><li>• <i>Diseñar soluciones de software considerando requerimientos funcionales y no funcionales.</i></li><li>• <i>Desarrollar aplicaciones web utilizando tecnologías y frameworks de desarrollo.</i></li></ul> |

- |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Diseñar e implementar servicios mediante <b>API REST</b> para la comunicación entre los componentes del sistema.</i></li><li>• <i>Diseñar, implementar y gestionar bases de datos de acuerdo con los requerimientos del proyecto.</i></li><li>• <i>Integrar servicios y APIs externas para ampliar las funcionalidades de la solución.</i></li><li>• <i>Aplicar metodologías y buenas prácticas de desarrollo de software durante las distintas etapas del proyecto.</i></li><li>• <i>Realizar pruebas y validaciones para verificar el correcto funcionamiento de la solución desarrollada.</i></li></ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto  
APT

*El proyecto **Discover** surge a partir de la necesidad de facilitar el descubrimiento y búsqueda de contenido de entretenimiento y cultura digital, considerando la gran cantidad de alternativas disponibles actualmente. Los usuarios pueden presentar dificultades para encontrar contenido que se ajuste a sus intereses, debido a la diversidad de opciones existentes y a que la información relacionada con películas, videojuegos, libros y música se encuentra distribuida en diferentes plataformas y servicios.*

*Se escogió esta problemática debido a su relación directa con el campo laboral de la **Ingeniería en Informática**, particularmente con el análisis, diseño y desarrollo de soluciones de software orientadas a resolver necesidades concretas de los usuarios. El proyecto permite aplicar conocimientos relacionados con el desarrollo web, diseño de sistemas, creación y consumo de servicios, gestión de bases de datos y organización de información.*

*La problemática se sitúa en el contexto de los usuarios de servicios digitales en **Chile**, principalmente aquellas personas que consumen contenido como películas, videojuegos, libros y música y que utilizan distintas plataformas para buscar información y descubrir nuevas alternativas. La gran cantidad de contenido disponible puede dificultar la selección de opciones y generar la necesidad de consultar diferentes fuentes antes de tomar una decisión.*

*En este contexto, **Discover** propone una plataforma centralizada que permita a los usuarios explorar diferentes tipos de contenido y acceder a información organizada de acuerdo con sus intereses. El sistema busca facilitar el proceso de descubrimiento mediante una interfaz web y una estructura que permita gestionar y consultar la información de manera eficiente.*

*El desarrollo del proyecto contempla el uso de **Django** como framework principal para la construcción del backend y frontend de la plataforma. Para la creación de los servicios y la exposición de información mediante **API REST**, se utilizará **Django REST Framework**, permitiendo establecer una arquitectura que facilite la comunicación entre los distintos componentes de la aplicación y la futura integración con otros servicios o aplicaciones. La persistencia y gestión de los datos se realizará mediante **MySQL** como sistema gestor de base de datos.*

*El aporte de valor de Discover consiste en proporcionar una solución tecnológica que centralice y organice información relacionada con distintos tipos de contenido, facilitando su búsqueda, exploración y descubrimiento por parte de los usuarios. Además, desde una perspectiva profesional, el proyecto permite aplicar competencias propias de la Ingeniería en Informática, tales como el **análisis de requerimientos**, **diseño de sistemas**, **desarrollo de aplicaciones web con Django**, **implementación de API REST mediante Django REST Framework** y **diseño y administración de bases de datos MySQL**.*

*De esta manera, Discover representa una solución tecnológica que, además de abordar una necesidad relacionada con el consumo y descubrimiento de contenido*

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p><i>digital, permite demostrar la aplicación práctica de conocimientos y competencias relevantes para el desempeño profesional en el área del desarrollo de software.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción del Proyecto APT                     | <p><i>El objetivo de <b>Discover</b> es desarrollar una plataforma web que facilite el descubrimiento y búsqueda de contenido como <b>películas, videojuegos, libros y música</b>, centralizando la información en un solo sistema.</i></p> <p><i>El proyecto será desarrollado utilizando <b>Django</b> para el frontend y backend, <b>Django REST Framework</b> para la creación y exposición de las API REST, y <b>MySQL</b> para la gestión de la base de datos. La plataforma permitirá organizar y consultar información de distintos tipos de contenido, facilitando a los usuarios encontrar alternativas según sus intereses.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | <p><i>El proyecto <b>Discover</b> se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere aplicar conocimientos y competencias para analizar una problemática, diseñar una solución y desarrollar un sistema funcional que responda a las necesidades identificadas.</i></p> <p><i>Las competencias seleccionadas son fundamentales para estructurar la solución, desde el levantamiento de requerimientos y el diseño de la arquitectura del sistema, hasta el modelamiento de la información mediante <b>entidades, atributos y relaciones</b>, permitiendo establecer una estructura de datos coherente con las funcionalidades de la plataforma.</i></p> <p><i>Asimismo, el proyecto requiere aplicar lógica de negocio, diseño de servicios, gestión de información y validación del funcionamiento de la solución. Esto permite abordar la problemática de manera sistemática, considerando aspectos como la integridad de los datos, escalabilidad, mantenibilidad y experiencia de los usuarios.</i></p> <p><i>De esta forma, Discover representa una instancia práctica para aplicar las competencias del perfil de egreso asociadas al <b>análisis de problemas, diseño de soluciones informáticas, desarrollo de software y gestión de información</b>, integrándolas en un proyecto que busca entregar una solución funcional y coherente con las necesidades planteadas.</i></p> |
| Relación con los intereses profesionales         | <p><i>Nuestros intereses profesionales están orientados al <b>desarrollo de software, análisis de sistemas y creación de soluciones tecnológicas</b> que permitan resolver problemáticas mediante el uso de herramientas informáticas.</i></p> <p><i>El proyecto <b>Discover</b> se relaciona directamente con estos intereses, ya que permite participar en distintas etapas del desarrollo de una solución, desde el análisis de requerimientos y modelamiento de la información hasta la implementación y validación del sistema.</i></p> <p><i>La realización de este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional al permitirme <b>integrar y fortalecer los conocimientos adquiridos durante la carrera</b>, enfrentándome a un escenario de desarrollo similar al que podría encontrar en el ámbito laboral. Además, permitirá fortalecer habilidades de análisis, resolución de</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <i>problemas, diseño de sistemas y desarrollo de software, contribuyendo a mi preparación para desempeñarme profesionalmente en el área informática.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | <p><b>1. Duración del semestre:</b><br/><i>El proyecto es factible de desarrollar durante los 4 meses y dos semanas establecidos para la asignatura, considerando una planificación por etapas y priorizando las funcionalidades principales de Discover.</i></p> <p><b>2. Horas asignadas a la asignatura:</b><br/><i>Se dispone de 3 horas y 30 minutos semanales, por lo que se contempla una distribución organizada del trabajo, estableciendo objetivos y avances progresivos para cada etapa del proyecto.</i></p> <p><b>3. Materiales requeridos:</b><br/><i>Los recursos necesarios corresponden principalmente a un computador, conexión a Internet y herramientas de desarrollo, además de los recursos necesarios para realizar pruebas y documentación del sistema.</i></p> <p><b>4. Factores externos que facilitan su desarrollo:</b><br/><i>La disponibilidad de documentación técnica, recursos de aprendizaje, herramientas de desarrollo y tecnologías ampliamente utilizadas facilita la implementación y resolución de dificultades durante el proyecto.</i></p> <p><b>5. Factores externos que dificultan su desarrollo y posibles soluciones:</b><br/><i>Las principales dificultades corresponden a la disponibilidad limitada de tiempo, posibles inconvenientes técnicos y la integración de los distintos componentes del sistema. Para abordarlos, se utilizará una planificación por etapas, priorización de funcionalidades, pruebas progresivas y consulta de documentación técnica cuando sea necesario.</i></p> |

## B. PARTE II

### 4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo general      | <i>Describe el o los objetivos generales de tu trabajo. Estos representan las grandes metas del proyecto que realizarás, de manera que te servirán de guía para que, una vez finalizado todo el proceso, puedas contrastar el resultado con lo planificado y así ver en qué medida fue posible cumplirlo.</i> |
| Objetivos específicos | <i>Describe los objetivos específicos del proyecto. Estos permiten aterrizar el trabajo y trazar procedimientos concretos a seguir. Se desprenden del objetivo general.</i>                                                                                                                                   |

## 5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

### Descripción de la Metodología

*Describe cómo abordarás el problema o situación que se identificó anteriormente, señalando la metodología que se utilizará para cumplir con tu objetivo.*

*Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo.*

## 6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia<br>(avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción                                                                                                                                      | Justificación |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                       |                        | <i>Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT.</i> |               |
|                                       |                        |                                                                                                                                                  |               |
|                                       |                        |                                                                                                                                                  |               |
|                                       |                        |                                                                                                                                                  |               |

## 7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT                                                                                                                              |                                                  |                                       |                                                                                     |                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competencia o unidades de competencias                                                                                                                    | Nombre de Actividades/Tareas                     | Descripción Actividades/Tareas        | Recursos                                                                            | Duración de la actividad                           | Responsable <sup>1</sup>                                                                           | Observaciones                                                                                                                                                                  |
| <i>Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad.</i> | <i>Señale el nombre de la tarea o actividad.</i> | <i>Describe la tarea o actividad.</i> | <i>Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas.</i> | <i>Escribe la duración de actividades o tarea.</i> | <i>Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas.</i> | <i>Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo.</i> |
|                                                                                                                                                           |                                                  |                                       |                                                                                     |                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                           |                                                  |                                       |                                                                                     |                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |

<sup>1</sup> En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]